高校3年・受験生　HS-MATH3-U01　極限

授業プリント 極限　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

極限｜数列の極限・無限等比級数・関数の極限・連続性

授業時間 200 分　対応する問題プリント：HS-MATH3-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 数列：数列・漸化式 HS-MATHB-U01
- 指数関数・対数関数：指数関数 HS-MATH2-U05

授業前の確認

- 分数式の約分、分母の有理化（数学Ⅰ・数学Ⅱ）ができる。
- 等比数列の和の公式 $S_n = \dfrac{a(1-r^n)}{1-r}$ と漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q$ の解き方（数学B）を使える。
- 弧度法と三角関数の値・グラフ（数学Ⅱ）を使える。

発展・応用への接続

- 微分法とその応用：微分係数の定義 HS-MATH3-U02
- 積分法とその応用：区分求積 HS-MATH3-U03

この授業の目標

1. 数列の収束・発散を定義に基づいて判定し、$\infty - \infty$ や $\dfrac{\infty}{\infty}$ の形の極限を式変形によって求められる。
2. 数列 $\{r^n\}$ の極限を r の値で分類し、無限等比級数が収束する条件とその和を求められる。
3. 関数の極限（片側極限・$x \to \pm\infty$）と $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1$ を用いて極限を計算し、関数の連続性と中間値の定理を説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：限りなく近づくとは	10分	$0.999\cdots$ は 1 に等しいか、を問いかけ、極限の考え方を導入する
数列の極限	40分	収束・発散の定義、極限の性質、不定形の処理（例題1）
$\{r^n\}$ と無限等比級数	40分	$\{r^n\}$ の極限の分類とその証明、無限等比級数の和、収束条件（例題2）
関数の極限	45分	$x \to a$・片側極限・$x \to \pm\infty$、はさみうちの原理、$\dfrac{\sin x}{x}$ の極限の証明と例題3
連続性	35分	連続の定義、中間値の定理と方程式の実数解の存在（例題4）
演習とまとめ	30分	確認問題、典型的な誤りの検討、問題プリントの課題指示

導入　「限りなく近づく」を数学のことばにする

$0.9,\ 0.99,\ 0.999,\ \cdots$ と 9 を1つずつ増やしていくと、値は 1 との差が $\dfrac{1}{10^n}$ となり、いくらでも 1 に近づく。このとき、数列は 1 に収束するといい、循環小数 $0.\dot{9}$ はこの極限値 1 を表すと約束する。極限は、微分（接線の傾き）や積分（面積）の土台となる考え方であり、数学Ⅲではこれを数列と関数の両方について学ぶ。

- 数列の極限：n を限りなく大きくしたときの a_n のふるまい。
- 関数の極限：x を a に限りなく近づけたときの $f(x)$ のふるまい。

- 極限は「代入」ではなく「近づける」操作であり、∞ は数ではない。

口頭で解説すべきポイント

- $0.\dot{9}=1$ に納得できるかを挙手で確認し、「差がいくらでも小さくできる」ことを説明の軸にする。
  発問：1 と $0.999\cdots$ の差はいくつか。
  予想される反応：どんな正の数よりも小さいので 0 としか言えない。
  タイミング：導入の冒頭

定義　数列の極限

数列 $\{a_n\}$ において、n を限りなく大きくするとき、a_n がある値 α に限りなく近づくならば、$\{a_n\}$ は α に収束するといい、$\lim_{n\to\infty} a_n=\alpha$ と書く。収束しない数列は発散するという。発散には、正の無限大に発散（∞）、負の無限大に発散（$-\infty$）、どちらでもない振動の3通りがある。

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\alpha,\ \lim_{n\to\infty}b_n=\beta \implies \lim_{n\to\infty}(ka_n+lb_n)=k\alpha+l\beta,\quad \lim_{n\to\infty}a_nb_n=\alpha\beta,\quad \lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\frac{\alpha}{\beta}\ (\beta\neq 0)$$

使える条件・注意

- これらの性質は $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ がともに収束するときに使える。$\infty-\infty$、$\dfrac{\infty}{\infty}$、$0\times\infty$ の形（不定形）は、式を変形してから極限を考える。
- はさみうちの原理：$a_n\leqq c_n\leqq b_n$ で $\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}b_n=\alpha$ ならば $\lim_{n\to\infty}c_n=\alpha$。
- $a_n\leqq b_n$ で $\lim_{n\to\infty}a_n=\infty$ ならば $\lim_{n\to\infty}b_n=\infty$。

口頭で解説すべきポイント

- $\infty-\infty$ を 0、$\dfrac{\infty}{\infty}$ を 1 とする誤りの反例（n^2-n、$\dfrac{2n}{n}$）を示し、不定形は式変形が必要であることを納得させる。
  発問：$\lim_{n\to\infty}(n^2-n)$ は $\infty-\infty=0$ と言えるか。
  予想される反応：$n(n-1)\to\infty$ なので言えない。
  注意：∞ を数のように計算する誤りが多い。

例題　例題1　不定形の極限

(1) $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{3n^2-n+2}{2n^2+5}$　(2) $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+4n}-n\right)$ を求めよ。

思考の糸口：(1) は $\dfrac{\infty}{\infty}$、(2) は $\infty-\infty$ の不定形。(1) は最高次で割り、(2) は分子の有理化で $\dfrac{\infty}{\infty}$ の形に直す。

1. (1) 分母の最高次 n^2 で分子・分母を割ると $\dfrac{3-\dfrac{1}{n}+\dfrac{2}{n^2}}{2+\dfrac{5}{n^2}}\to\dfrac{3}{2}$。
2. (2) $\sqrt{n^2+4n}-n=\dfrac{(\sqrt{n^2+4n}-n)(\sqrt{n^2+4n}+n)}{\sqrt{n^2+4n}+n}=\dfrac{4n}{\sqrt{n^2+4n}+n}$。
3. 分子・分母を n で割ると $\dfrac{4}{\sqrt{1+\dfrac{4}{n}}+1}\to\dfrac{4}{2}=2$。

答　**(1) $\dfrac{3}{2}$　(2) 2**

よくある誤り	正しい考え方
(2) を $\infty-\infty=0$ とする	有理化して $\dfrac{4n}{\sqrt{n^2+4n}+n}$ とすると 2 に収束する

口頭で解説すべきポイント

- (2) で「$\sqrt{n^2+4n}$ はほぼ n だから 0」と答える生徒に、$n=100$ のときの値 $\sqrt{10400}-100\fallingdotseq 1.98$ を電卓で確かめさせる。

定理・公式　数列 $\{r^n\}$ の極限

$$r>1 \text{ のとき } \lim_{n\to\infty} r^n=\infty,\quad r=1 \text{ のとき } 1,\quad |r|<1 \text{ のとき } 0,\quad r\leqq -1 \text{ のとき振動}$$

使える条件・注意

- $\{r^n\}$ が収束するための必要十分条件は $-1<r\leqq 1$。
- $r=1$ では収束（極限値 1）、$r=-1$ では $-1,\ 1,\ -1,\ \cdots$ と振動する。
- 底の異なる指数を含む式は、最も大きい底の累乗で分子・分母を割ると $\left(\dfrac{b}{a}\right)^n\to 0$ が使える形になる。

証明

1. $r>1$ のとき、$r=1+h\ (h>0)$ とおくと、二項定理より $r^n=(1+h)^n\geqq 1+nh$。$n\to\infty$ のとき $1+nh\to\infty$ なので $r^n\to\infty$。
2. $0<|r|<1$ のとき、$\dfrac{1}{|r|}>1$ だから前段より $\dfrac{1}{|r|^n}\to\infty$、よって $|r^n|=|r|^n\to 0$ であり $r^n\to 0$。$r=0$ のときは明らか。
3. $r<-1$ のとき、$|r|^n\to\infty$ で符号が交互に変わるので振動する。$r=-1$ のときも ± 1 を交互にとり振動する。

口頭で解説すべきポイント

- $r=1$ と $r=-1$ の場合を板書の表で区別させ、収束条件が $-1<r\leqq 1$（右端だけ等号）になる理由を言わせる。
  発問：$r=-1$ と $r=1$ で $\{r^n\}$ のふるまいはどう違うか。
  予想される反応：$r=1$ は常に 1 で収束、$r=-1$ は ± 1 を往復して振動。
  タイミング：定理の直後

導出　無限等比級数の和の導出

無限級数の和とは、部分和 S_n の極限のことである。「無限個を足す」操作を、部分和という有限の和の極限として定める点が大切である。

導出

1. 初項 $a\ (\neq 0)$、公比 r の等比数列の初項から第 n 項までの和は、$r\neq 1$ のとき $S_n=\dfrac{a(1-r^n)}{1-r}$。
2. $|r|<1$ のとき $r^n\to 0$ だから $\lim_{n\to\infty} S_n=\dfrac{a}{1-r}$。これが無限等比級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ の和である。
3. $r>1$ または $r\leqq -1$ のときは $\{r^n\}$ が発散するので $\{S_n\}$ も発散する。$r=1$ のときは $S_n=na$ で発散する。
4. $a=0$ のときは、すべての項が 0 なので r によらず和は 0 に収束する。

口頭で解説すべきポイント

- 収束条件は「$a=0$ または $-1<r<1$」であることを強調する。$\{r^n\}$ の収束条件（$-1<r\leqq 1$）と $r=1$ の扱いが違う理由を部分和 $S_n=na$ で確認させる。
  注意：初項に変数を含む級数で $a=0$ の場合を落とす誤りが非常に多い。

例題 例題2　無限等比級数の収束条件

無限等比級数 $x+x(1-x)+x(1-x)^2+\cdots$ が収束するような x の値の範囲を求め、そのときの和を求めよ。

思考の糸口：初項が x を含むので、初項が 0 になる場合を別に考える。

1. 初項 x、公比 $1-x$ の無限等比級数である。
2. $x=0$ のとき、すべての項が 0 で収束し、和は 0。
3. $x\neq 0$ のとき、収束条件は $-1<1-x<1$、すなわち $0<x<2$。和は $\dfrac{x}{1-(1-x)}=1$。
4. 以上をまとめて、収束する範囲は $0\leqq x<2$。

答　$0\leqq x<2$。和は $x=0$ のとき 0、$0<x<2$ のとき 1

口頭で解説すべきポイント

- 答えの範囲 $0\leqq x<2$ のうち $x=0$ がどこから来たかを、生徒に説明させる。

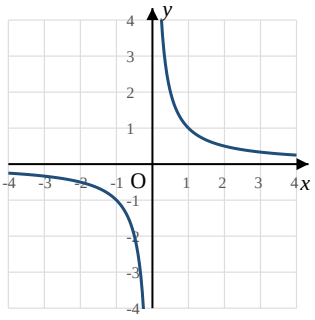
定義 関数の極限と片側極限

x が a と異なる値をとりながら a に限りなく近づくとき、$f(x)$ が値 α に限りなく近づくならば $\lim_{x\to a} f(x)=\alpha$ と書く。x が a より大きい値をとりながら近づくときの極限を右側極限 $\lim_{x\to a+0} f(x)$、小さい値をとりながら近づくときを左側極限 $\lim_{x\to a-0} f(x)$ という。

$$\lim_{x\to a} f(x)=\alpha \iff \lim_{x\to a+0} f(x)=\lim_{x\to a-0} f(x)=\alpha$$

使える条件・注意

- 数列と同様に、和・差・積・商の極限の性質と、はさみうちの原理が成り立つ。
- $x\to-\infty$ の極限では、$x<0$ なので $\sqrt{x^2}=|x|=-x$ となることに注意する（$x=-t$ と置きかえると $t\to\infty$ の問題になる）。
- $\lim_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}$ が有限の値で $\lim_{x\to a} g(x)=0$ ならば、$\lim_{x\to a} f(x)=0$ でなければならない。



口頭で解説すべきポイント

- $y = \dfrac{1}{x}$ のグラフで、$x \to +0$ と $x \to -0$ で行き先が違うことを確認し、「左右の極限が一致しないときは極限はない」とまとめる。

  発問：$\lim_{x \to 0} \dfrac{1}{x}$ は ∞ と答えてよいか。

  予想される反応：右から ∞、左から $-\infty$ なので極限はない。

定理・公式　$\dfrac{\sin x}{x}$ の極限

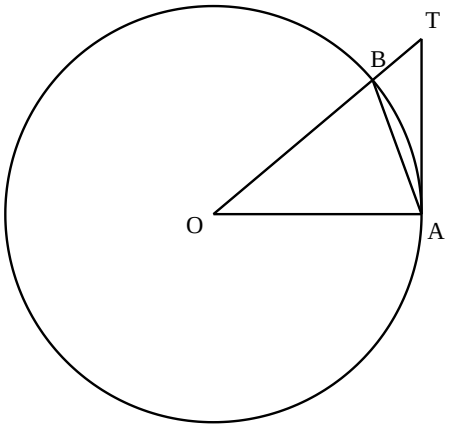
$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

使える条件・注意

- x の単位は弧度法（ラジアン）。度数法ではこの式は成り立たない。
- これから $\lim_{x \to 0} \dfrac{\tan x}{x} = 1$、$\lim_{x \to 0} \dfrac{1 - \cos x}{x^2} = \dfrac{1}{2}$ が導かれる。
- $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sin ax}{bx} = \dfrac{a}{b}$ のように、sin の中身と分母をそろえてから使う。

証明

1. $0 < x < \dfrac{\pi}{2}$ とする。半径 1、中心角 x の扇形 OAB と、A における接線と直線 OB の交点を T とする。
2. 面積を比べると $\triangle \mathrm{OAB} <$ 扇形 $\mathrm{OAB} < \triangle \mathrm{OAT}$ より $\dfrac{1}{2}\sin x < \dfrac{1}{2}x < \dfrac{1}{2}\tan x$。
3. 各辺を $\dfrac{1}{2}\sin x\ (> 0)$ で割って逆数をとると $\cos x < \dfrac{\sin x}{x} < 1$。
4. $x \to +0$ のとき $\cos x \to 1$ なので、はさみうちの原理より $\dfrac{\sin x}{x} \to 1$。
5. $\dfrac{\sin x}{x}$ は偶関数（x を $-x$ にしても値が変わらない）なので、$x \to -0$ のときも 1 に近づく。



口頭で解説すべきポイント

- 証明の図で、3つの図形の面積の大小を生徒に言わせてから式にする。弧度法でないと扇形の面積が $\frac{1}{2}x$ にならないことに触れる。
  発問：扇形 OAB の面積が $\frac{1}{2}x$ になるのはなぜか。
  予想される反応：半径 r、中心角 θ（ラジアン）の扇形の面積は $\frac{1}{2}r^2\theta$ だから。
  タイミング：証明の第2段

例題 例題3　三角関数を含む極限

(1) $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{2x}$　(2) $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$ を求めよ。

思考の糸口：$\frac{\sin\bigcirc}{\bigcirc}$ の形（中身と分母が同じ）をつくる。$1-\cos x$ は $1+\cos x$ をかけて $\sin^2 x$ にする。

1. (1) $\displaystyle\frac{\sin 3x}{2x}=\frac{3}{2}\cdot\frac{\sin 3x}{3x}$。$x\to 0$ のとき $3x\to 0$ なので $\displaystyle\frac{3}{2}\cdot 1=\frac{3}{2}$。
2. (2) 分子・分母に $1+\cos x$ をかけると $\displaystyle\frac{1-\cos^2 x}{x^2(1+\cos x)}=\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\cdot\frac{1}{1+\cos x}$。
3. $x\to 0$ のとき $1^2\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$。

答　**(1)** $\frac{3}{2}$　**(2)** $\frac{1}{2}$

口頭で解説すべきポイント

- (1) で「$\frac{\sin 3x}{2x}=\frac{3}{2}$ は sin を消して $3x$ と $2x$ を約分した」と誤解する生徒がいるので、$\frac{\sin 3x}{3x}$ をつくる理由を確認する。

定義 関数の連続性と中間値の定理

関数 $f(x)$ が $x=a$ で定義されていて $\displaystyle\lim_{x\to a}f(x)=f(a)$ が成り立つとき、$f(x)$ は $x=a$ で連続であるという。区間のすべての点で連続な関数を、その区間で連続な関数という。多項式関数、分数関数（分母が 0 でない範囲）、三角関数・指数関数・対数関数は定義域で連続である。

中間値の定理：$f(x)$ が $a \leqq x \leqq b$ で連続で $f(a)f(b) < 0 \implies f(c) = 0$ となる c $(a < c < b)$ が少な

使える条件・注意

- 連続であるためには、(i) $f(a)$ が定義されている、(ii) $\lim_{x \to a} f(x)$ が存在する、(iii) 両者が等しい、の3つがすべて必要。
- 中間値の定理は「閉区間で連続」が前提。途中で不連続な関数（例：$y = \dfrac{1}{x}$ を $-1 \leqq x \leqq 1$ で考える）では成り立たない。
- 中間値の定理が保証するのは解の存在だけで、解の個数や値は分からない。

口頭で解説すべきポイント

- $y = \dfrac{1}{x}$ で $f(-1) = -1 < 0 < 1 = f(1)$ なのに $f(x) = 0$ の解がないことを示し、「連続」という前提の必要性を考えさせる。
  発問：$f(-1)f(1) < 0$ なのに解がないのはなぜか。
  予想される反応：$x = 0$ で定義されておらず、区間で連続でないから。
  タイミング：中間値の定理の直後

例題 例題4　方程式の実数解の存在

方程式 $x^3 + x - 1 = 0$ は $0 < x < 1$ の範囲に少なくとも1つの実数解をもつことを示せ。

思考の糸口：「連続であること」と「両端の値の符号が異なること」の2つを示せば、中間値の定理が使える。

1. $f(x) = x^3 + x - 1$ とおくと、$f(x)$ は多項式関数なので $0 \leqq x \leqq 1$ で連続である。
2. $f(0) = -1 < 0$、$f(1) = 1 > 0$。
3. 中間値の定理より、$f(c) = 0$ となる c が $0 < c < 1$ の範囲に少なくとも1つ存在する。

答　（証明終）$0 < x < 1$ に少なくとも**1**つの実数解をもつ

口頭で解説すべきポイント

- 答案で「連続である」と書くことを忘れると減点されることを伝え、定理の前提を書く習慣をつけさせる。

板書案 板書案

① 数列の極限	② r^n と無限等比級数	③ 関数の極限・連続
収束・発散（∞、$-\infty$、振動）	$\{r^n\}$ 収束 $\iff -1 < r \leqq 1$	片側極限 $x \to a \pm 0$
不定形は式変形：最高次で割る・有理化	$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}$ $(\lvert r\rvert < 1)$	$\displaystyle\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$（弧度法）
例1 $\dfrac{3}{2}$、2	収束 $\iff a = 0$ または $\lvert r\rvert < 1$	連続 $\iff \displaystyle\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$
はさみうちの原理	例2 $0 \leqq x < 2$	中間値の定理（連続＋符号の変化）

口頭で解説すべきポイント

- ②の収束条件は、$\{r^n\}$（$-1 < r \leqq 1$）と級数（$\lvert r\rvert < 1$ または $a = 0$）を上下に並べて書き、違いを色チョークで示す。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$\infty-\infty=0$、$\dfrac{\infty}{\infty}=1$ と計算する	不定形なので式変形してから極限を考える
$\{r^n\}$ が収束する条件を $-1<r<1$ とする	$r=1$ でも収束するので $-1<r\leqq 1$
$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}=1$	$\dfrac{\sin x}{x}\to 1$ は $x\to 0$ のとき。$x\to\infty$ でははさみうちにより 0

口頭で解説すべきポイント

- 極限を求める前に「どの不定形か」を言わせる習慣をつけると、変形の方針（最高次で割る・有理化・因数分解）が自然に決まる。
  発問：この極限は何の形か。
  予想される反応：$\dfrac{\infty}{\infty}$ の形なので最高次で割る、など。
- $x\to-\infty$ のときに $\sqrt{x^2}=x$ としてしまう誤りが多い。$x=-t$ の置きかえを標準の手順として指導する。
  注意：符号の誤りに気づかないまま $\dfrac{a}{2}$ と答える答案が典型。
- 無限等比級数の収束条件では、初項が 0 になる場合を必ず検討させる。答えの範囲の端（等号の有無）を、実際に値を代入して確かめさせる。
  タイミング：例題2の後
- はさみうちの原理を使う答案では、不等式を立てる根拠（$-1\leqq\sin\theta\leqq 1$ など）と、両側の極限が一致することの両方を書かせる。
- 中間値の定理では「連続」「符号が異なる」の2つの条件を答案に明記させる。

まとめ　まとめ

- 不定形（$\infty-\infty$、$\dfrac{\infty}{\infty}$、$\dfrac{0}{0}$ など）は、最高次で割る・有理化・因数分解で形を変えてから極限を求める。
- $\{r^n\}$ は $-1<r\leqq 1$ で収束。無限等比級数は $a=0$ または $|r|<1$ で収束し、和は $\dfrac{a}{1-r}$。
- $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$（弧度法）。連続 $\iff$ $\lim\limits_{x\to a}f(x)=f(a)$。中間値の定理で解の存在が示せる。

確認　確認問題

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2^n+3^{n+1}}{3^n}$ を求めよ。
   → $\left(\dfrac{2}{3}\right)^n+3\to 3$
2. 無限等比級数 $1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}-\cdots$ の和は？
   → 公比 $-\dfrac{1}{2}$ より $\dfrac{1}{1-\left(-\frac{1}{2}\right)}=\dfrac{2}{3}$
3. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 2x}{x}$ を求めよ。
   → $2\cdot\dfrac{\sin 2x}{2x}\cdot\dfrac{1}{\cos 2x}\to 2$

HS-MATH3-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））